

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

Nepafenac 1mg/ml

(네바낙점안현탁액, 한국알콘(주))

- ☐ **제형, 성분·함량 :**
 - 1ml 중 nepafenac 1mg
- ☐ **효능 효과 :**
 - 백내장 수술과 관련된 수술 후 통증 및 염증의 예방 및 치료
 - 당뇨병 환자에서 백내장 수술과 관련된 수술 후 황반부종(ME) 위험 감소
- ☐ **약제 급여 평가 위원회 심의일**
2014년 제 6차 약제급여평가위원회 : 2014년 6월 5일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종결과

○ 제약사가 ■■■이하를 수용했으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2014년 제6차 약제급여평가위원회평가결과: 비급여

- 신청품은 “백내장 수술과 관련된 수술 후 통증 및 염증의 예방 및 치료, 당뇨병 환자에서 백내장 수술과 관련된 수술 후 황반부종(ME) 위험 감소”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 효과는 유사하나 투약비용이 고가로 비용효과성이 입증되지 않았으므로 비급여 함
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■원/ml) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있음.

○ 급여 기준(안)

- 허가사항 범위 내에서 환자의 증상 등에 따라 필요 적절하게 투여 시 요양·급여함을 원칙으로 함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “백내장 수술과 관련된 수술 후 통증 및 염증의 예방 및 치료, 당뇨병 환자에서 백내장 수술과 관련된 수술 후 황반부종(ME) 위험 감소”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 bromfenac sodium sesquihydrate, diclofenac sodium, flurbiprofen sodium, ketorolac tromethamine, pranoprofen 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 백내장수술 후 염증 및 통증의 예방과 치료, 염증으로 인한 황반부종의 예방에 사용하는 NSAIDs(비스테로이드성 항염증제) 계열의 약제로 교과서에서 백내장 수술 전, 후에 사용하여 수술 후 염증 및 황반부종의 발생가능성을 감소시킬 수 있다고 언급되고 있음¹⁾²⁾³⁾

- 후방 인공수정체 삽입술을 동반한 수정체유화에 의한 백내장 적출술을 요하는 환자(n=227)를 대상으로 다기관, 무작위배정, 위약 및 활성대조군(ketorolac) 대조, 이중맹검 임상시험⁴⁾을 수행한 결과, 14일 시점에 완치⁵⁾된 환자의 비율이 nepafenac 군에서 위약군에 비해 유의하게 높았으며(76.3% vs 59.2%, p=0.0241), ketorolac 군과의 비교에서는 모든 시점에서 유의한 차이가 없었음
 - 위약군 대비 일차평가변수인 14일 시점을 제외한 다른 시점에서는 유의한 차이가 발생하지 않았으며, 임상적 성공⁶⁾ 및 안구통증을 보인 환자의 비율은 대부분 위약군 대비 높게 나타남(p<0.05)
 - ketorolac 군 대비 14일 시점에서의 임상적 성공(p=0.0319), 3일 시점에서의 안구통증 환자의 비율(p=0.0366)을 제외하고는 유의한 차이가 없음이 보고됨
 - 7일 시점에서 측정된 안구불편점수는 nepafenac 군이 ketorolac 군 대비 유의하게 낮게 나타남(0.3 vs 0.6, p=0.0158)
 - 전반적으로 이상반응 환자들에서 각 치료군들 사이에 임상적으로 관련된 차이점은 없는 것으로 분석되었으며, 안내압, 시력, 안구신호(각막부종, 안구결막주사 및 결막부종), 확장안저파라미터에 대해 baseline 대비 변화가 없음
- 후방 인공수정체 삽입술과 함께 백내장 적출술이 계획된 환자(n=476)를 대상으로 다기관, 무작위배정, 이중맹검, 위약대조 임상시험⁷⁾을 수행한 결과, nepafenac 군의 62.6%, 위약군의 17.2%가 14일 시점에 안구염증이 완치⁸⁾됨(p<0.0001)
 - 임상적 완치⁹⁾에 대한 post hoc analysis에서 역시 14일 시점 및 모든 시점에서 nepafenac 군이 유의하게 높은 임상적 완치를 보임
 - 통증이 없는 환자의 비율 또한 모든 시점에서 nepafenac 군이 높았으며, 평균 방수세포점수 및 방수흐림점수, 두 점수의 합 모두 nepafenac 군이 모든 시점에서 유의하게 낮게 나타남(p<0.0001)
 - 치료와 관련된 안구 이상반응은 보고되지 않았고, 치료와 관련되지 않은 안구 이상반응은 심각하지 않고 대부분 경미하여 자연적으로 치료되거나 연구를 계속하는데 영향이 없었음
- 당뇨병성망막증이 있는 환자(n=251)에게 백내장 수술 후 90일 동안 nepafenac의 안전성과 유효성을 평가하기 위한 다기관, 무작위배정, 이중맹검, 위약(vehicle)대조, 평행군 임상시험¹⁰⁾을 수행한 결과, 황반부종의 발생¹¹⁾ 비율이 수술 후 30, 60, 90일 평가시점에서 모두 nepafenac군에서 유의하게 낮게 보고됨(3.2% vs 16.7%, p<0.001)

- 최대교정시력이 5 글자 이상 감소한 환자의 비율은 30일, 60일 시점에서 nepafenac 군이 위약 대비 유의하게 낮았으나, 90일 시점에서는 통계적으로 유의한 차이가 없었음($p=0.102$)
 - steroid 점안액을 2주만 투여받은 환자와 2주 이상 투여받은 환자에 대한 세부분석에서, 90일 이내에 황반부종이 발생한 환자의 비율 및 최대교정시력이 5글자 이상 감소한 환자의 비율에서 모두 두 군간 유의한 차이가 발생하지 않음
 - nepafenac 군 중 점상각막염은 2명의 환자에서, 각막상피결손은 1명의 환자에서 발생하였으며, vehicle 군에서는 1명의 환자에서 점상각막염이 발생하였으나, 두 군에서 각막염색과 안내압은 baseline과 수술 후 90일 시점에서 비슷하게 나타났고, 안저파라미터(망막/황반/맥락막/시신경)와 안구신호(염증세포, 방수흐림, 각막부종, 구결막주사)에서도 baseline 대비 특별한 변화가 나타나지 않음
- 학회의견¹²⁾에 따르면 신청품은 기존의 NSAIDs 점안제를 대체할 수 있음

○ 비용 효과성

- 백내장 수술 후 염증 예방 및 치료에 사용되는 동일 약리기전(NSAIDs) 점안제¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾인 bromfenac sodium sesquihydrate, diclofenac sodium, flurbiprofen sodium, ketorolac tromethamine, pranoprofen을 신청품의 대체약제로 선정함
- 신청품은 ketorolac과의 직접비교 임상시험¹⁶⁾ 결과 효과 및 안전성에서 유사하였으며, 신청품의 치료기간 당 소요비용은 ■■■원¹⁷⁾으로 대체약제 가중소요비용인 ■■■원 대비 고가임
 - 대체약제의 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 ■■■원/ml임

○ 재정 영향¹⁸⁾

1) 신청약가 기준

- 해당적응증의 대상 환자수¹⁹⁾는 약 ■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량²⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원으로 증가될 것으로 예상됨²¹⁾
 - 백내장 수술 후 염증 치료 기간 및 환자비율 등에 따라 재정영향이 달라질 수 있음

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상사용량²²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²³⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, 신청품의 도입후 대체약제의 대체로 재정증분은 없음
 - 백내장 수술 후 염증 치료 기간 및 환자비율 등에 따라 재정영향이 달라질 수 있음

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 영국, 독일, 스위스, 이태리, 일본에 등재되어있음.

Reference

- 1) Ophthalmology 4th ed. (2014)
- 2) Cataract surgery 3rd ed. (2010)
- 3) Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics 12th ed. (2011)
- 4) M Nardi et al. Analgesic and anti-inflammatory effectiveness of nepafenac 0.1% for cataract surgery Clinical Ophthalmology 2007;1(4) 527 - 533
- 5) 완치: '방수세포점수=0(none), 방수흐림 점수=0(none)'으로 정의
- 6) clinical success: 방수세포점수=0 또는 1(1~5 cells) 이면서 방수흐림 점수=0 인 경우
- 7) Stephen S. Lane et al. Nepafenac ophthalmic suspension 0.1% for the prevention and treatment of ocular inflammation associated with cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2007; 33:53 - 58
- 8) 완치: '방수세포점수(0=none;4=more than 30cells) + 방수흐림 점수(0=none;3=very dense) = 0'으로 정의
- 9) 임상적 완치: '방수세포점수=0(0~5cells) and 방수흐림 점수=0(none)'로 정의
- 10) Singh R et al. Evaluation of nepafenac in prevention of macular edema following cataract surgery in patients with diabetic retinopathy. Clin Ophthalmol 2012;6:1259-1269
- 11) central subfield macular thickness가 수술 전 baseline에 비해 30% 이상 증가
- 12) 대한안과학회()
- 13) Ophthalmology 4th ed. (2014)
- 14) Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics 12th ed. (2011)
- 15) 대한안과학회()
- 16) M Nardi et al. Analgesic and anti-inflammatory effectiveness of nepafenac 0.1% for cataract surgery Clinical Ophthalmology 2007;1(4):527 - 533
- 17) [신약 등 협상대상약제의 세부평가기준] 별첨1. 투약비용산출 2. 1일투약비용 가) 투약비용 산출 시, 제형별 고려사항: 외용제의 경우, 급성질환인 경우 규격단위를, 만성질환인 경우 1회 투여량을 감안하여 투약비용 계산
- 18) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 19) EDI 청구환자수[백내장상병으로 NSAIDs 점안액을 청구한 환자수]
- 20) 제약사제출 예상사용량 ()
- 21) 재정증분 = (치료기간 당 신청품의 소요비용 - 치료기간 당 대체약제 소요비용) x 제약사 제출 신청품 예상사용량
- 22) 제약사제출 예상사용량 ()
- 23) 절대재정소요금액 = 제약사제출 예상사용량 x 대체약제 가중평균가